

생성형 AI 기반 바이트코딩을 활용한 업무자동화 실무

YESCO 재직자 AI 실무 교육

수업자료

다운로드

<https://bit.ly/4gCY7Wj>

김경아 (emily.kyungah.kim@gmail.com)



목차

CHAPTER

- 1 바이브코딩의 이해와 ChatGPT WORK 활용
- 2 Codex로 하는 바이브코딩
- 3 웹과 공공데이터로 정보 수집하기
- 4 시각화 · 대시보드 만들기



CHAPTER 3.

웹과 공공데이터로 정보 수집하기

01 매번 찾아보던 걸 자동으로 받아보기

02 관련 뉴스 수집

03 공공데이터 API 활용하기



01

**매번 찾아보던 걸
자동으로 받아보기**



웹페이지에서 필요한 정보를 자동으로 수집하는 기술

- 웹 크롤링(Web Crawling)은 프로그램을 이용해 웹페이지에 접속하고, 필요한 정보를 찾아 자동으로 수집하는 기술입니다.
- 사람이 직접 웹사이트를 열어 정보를 확인하고 복사하는 작업을 프로그램이 대신 수행할 수 있습니다.



뉴스 수집

관련 기사와
보도자료 확인



시장 정보

주가, 환율, 가격
정보 확인



공공 정보

정부기관 공지와
공개자료 확인



업무 정보

반복적으로 확인하는
웹 정보 수집

02 웹 크롤링은 왜 사용할까

반복되는 검색과 복사 작업을 줄이는 것이 웹 크롤링의 가장 기본적인 활용입니다.

• 기존 업무



• 자동화



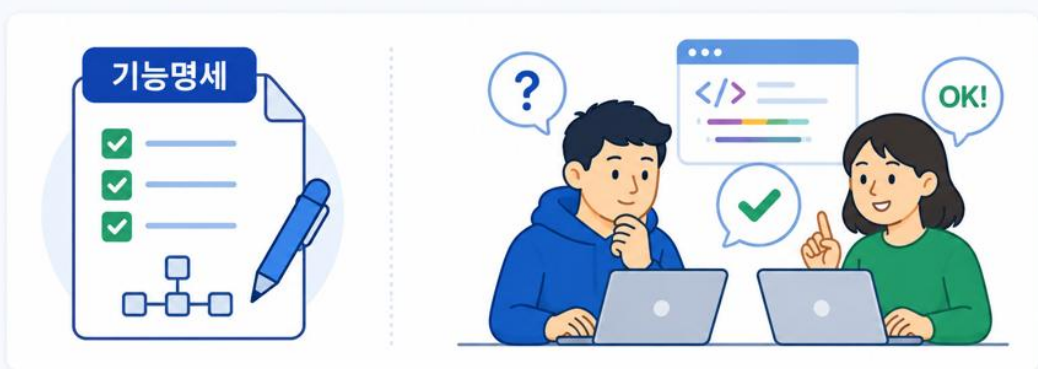
	뉴스	 기사 제목, 작성일, 링크
	금융	 주가, 종목명, 거래량, 등락률
	기상	 날씨, 지역, 기온, 강수량
	공공기관	 공지사항, 보도자료
	업무정보	 게시글, 가격, 상태 정보

❗ 웹사이트의 이용정책, 개인정보 및 저작권 등을 확인하고 필요한 범위에서 활용해야 합니다.

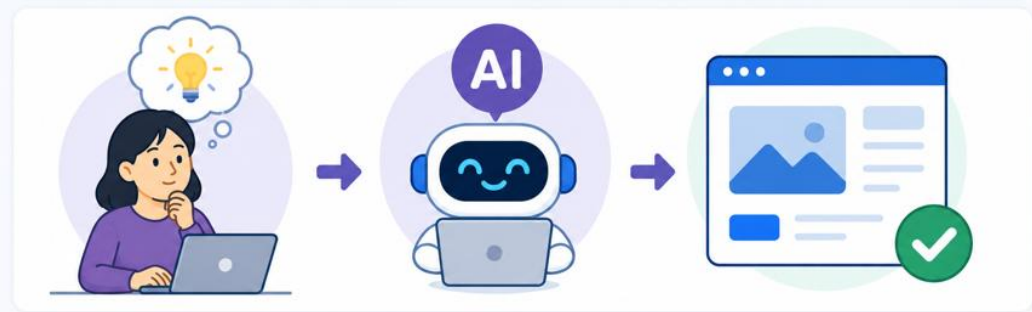
04 코드를 짜기 전에, 먼저 생각합니다

기능명세(서)란?

프로그램이 무엇을, 어떻게 해야 하는지를 만들기 전에 미리 글로 정리한 것



개발자들이 프로그램을 만들기 전에,
헛갈리지 않도록 미리 정리해두는 문서입니다.



바이트코딩에서도 AI가 코드를 대신 짜주더라도,
"무엇을 만들지"는 여전히 우리가 먼저 정해야 합니다.

기능명세(서)란?

프로그램이 무엇을, 어떻게 해야 하는지를 만들기 전에 미리 글로 정리한 것

1 생각하기

무엇을 만들고 싶은지,
왜 필요한지를
먼저 떠올립니다.

2 정의하기

그 중 꼭 필요한 것만
[목표]와 **[조건]**으로
정리합니다.(미니 기능명세)

3 요청하기

정리한 내용을 그대로
AI에게 전달합니다.

06 값 확인하기

먼저 "가져와서 보여주기"만 시킵니다. 저장은 아직 시키지 않습니다.

프롬프트

[목표]

_____ 주가를 확인하고 싶어.

네이버 금융에서 현재가를 가져와서 화면에 보여주는 프로그램을 만들어줘.

[조건]

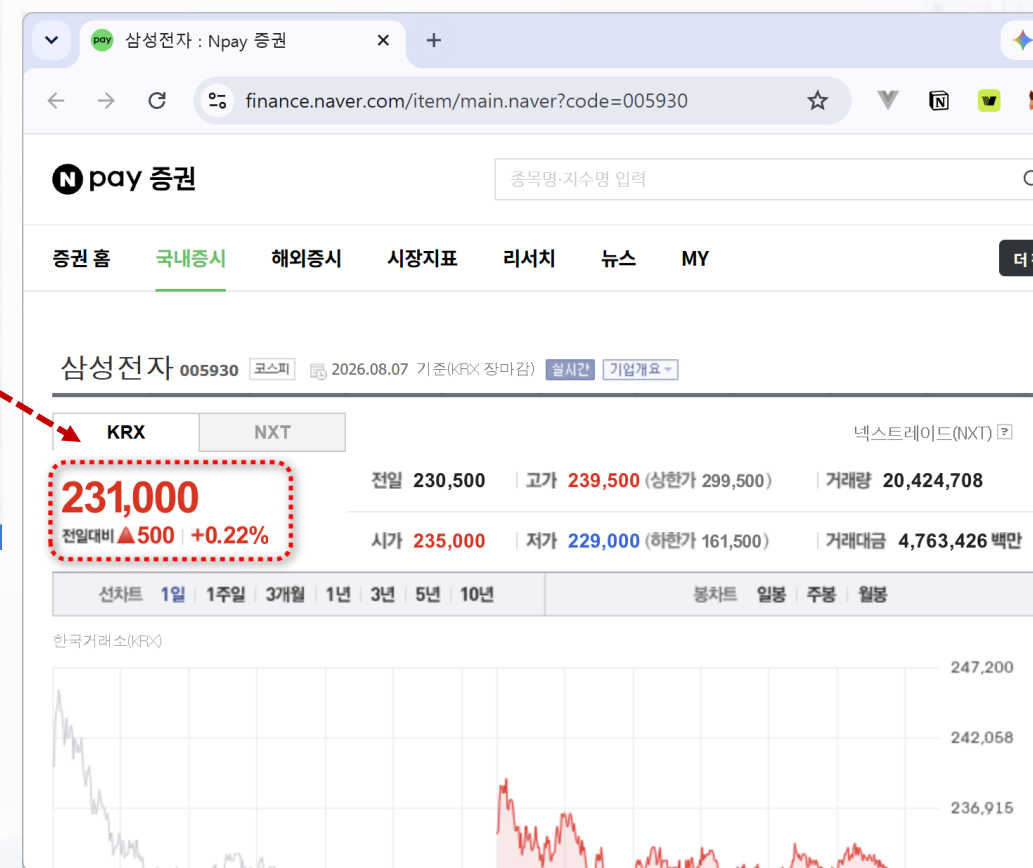
- 대상: 네이버 금융 페이지의 현재가
- 가져온 값을 화면에 출력해줘
- 저장은 하지 않아. 지금은 값만 확인하는 단계야
- 실행하면 바로 끝나는 코드로 만들어줘. 웹페이지나 앱은 새로 만들지 마

VSCode에서 작업하기

- 작업폴더 선택 : 실습자료 > 업무자동화 > 크롤링
- 모델 선택-추론레벨 : Luna - 중간

07 검수하기

```
samsung_stock_tracker.py
37
38
39
name == "main"
문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트
D:\vibeCodingYesco>python samsung_stock_tracker.py
삼성전자 현재가: 231,000원
D:\vibeCodingYesco>
return match.group(1)
if name == "main":
D:\vibeCodingYesco>python samsung_stock_tracker.py
삼성전자 현재가: 231,000원
D:\vibeCodingYesco>
```



가져 온 값이 맞는지, 직접 확인을 합니다.

하단 패널의 터미널 혹은 코덱스 채팅창에 나온 값이
현재 웹 페이지의 값과 일치하는지 확인합니다.

AI가 다 만들어주더라도, 결과가 맞는지 한 번은 사람이 눈으로 확인하는 게 안전한 습관입니다.



값이 맞는 걸 확인했으니, 이제 저장 기능을 추가로 요청합니다.

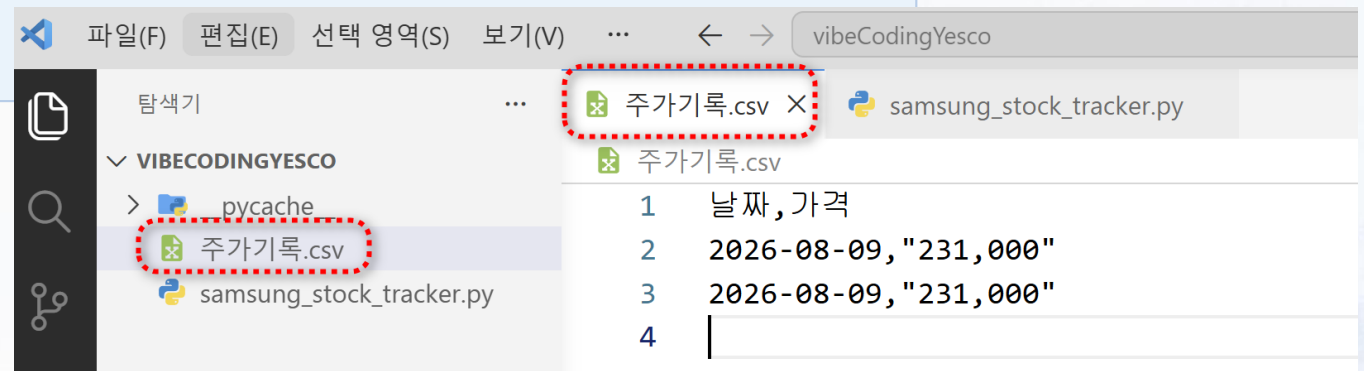
프롬프트

[목표]

방금 만든 코드에 파일 저장 기능을 추가하고 싶어.

[조건]

- 기존 코드는 그대로 유지해줘
- 결과는 "주가기록.csv" 파일에 저장해줘
- 확인할 때마다 기존 내용은 지우지 말고, 오늘 날짜와 가격을 새 줄로 추가해줘
- 저장이 끝나면 오늘 날짜와 가격을 화면에 출력해줘



수집에서 한 발 더 나아가 "판단해서 알려주는" 단계입니다.

프롬프트

[목표]

앞서 만든 프로그램에 조건을 하나 추가하고 싶어.

[조건]

- 기존 코드는 그대로 유지해줘
- 가격이 _____원보다 낮으면(또는 높으면), 화면에 팝업창으로 알려줘
- 조건에 안 맞으면 알림 없이 저장만 하면 돼
- 새로운 파일이나 웹페이지는 만들지 마

삼성전자 주가 알림



현재 가격이 240,000원보다 낮습니다.
현재가: 231,000원

확인

02

관련 뉴스 수집



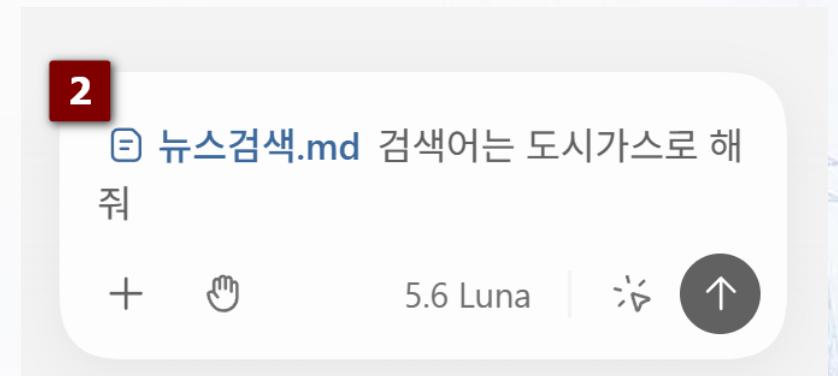
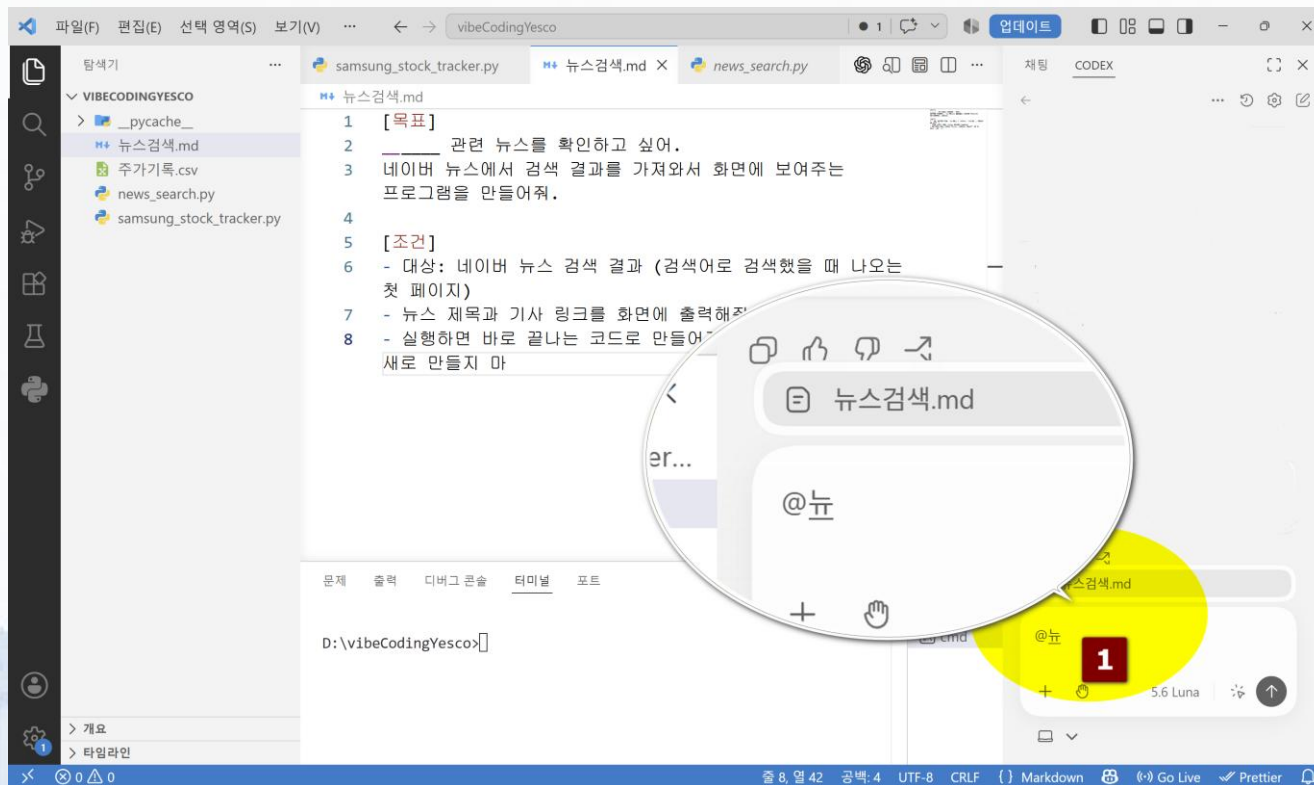
01 .md(markdown) 파일

md 파일이 뭔가요?

- 그냥 메모장 같은 글자로만 된 파일입니다. 코드가 아니라 우리가 하고 싶은 말을 적어두는 파일이에요.
- 확장자만 ".md"일 뿐, 메모장으로 열어도 내용이 그대로 보입니다.



1. CODEX 탭 채팅창에 "@"를 입력하고 사용할 md 파일 첫글자를 쓰면 파일명이 뜹니다.
요청서 파일(.md)을 선택합니다. → "@파일명.md"가 채팅창에 입력됩니다.
2. 이어서 빈칸에 채울 내용을 덧붙입니다.



03 뉴스 검색 결과 가져오기

특정 키워드로 뉴스 검색한 결과를 자동으로 받아옵니다.

뉴스검색.md

[목표]

_____ 관련 뉴스를 확인하고 싶어.

네이버 뉴스에서 검색 결과를 가져와서 화면에 보여주는 프로그램을 만들어줘.

[조건]

- 대상: 네이버 뉴스 검색 결과 (검색어로 검색했을 때 나오는 첫 페이지)
- 뉴스 제목과 기사 링크를 화면에 출력해줘
- 실행하면 바로 끝나는 코드로 만들어줘. 웹페이지나 앱은 새로 만들지 마

프롬프트

@뉴스검색.md 검색어는 도시가스로 해줘

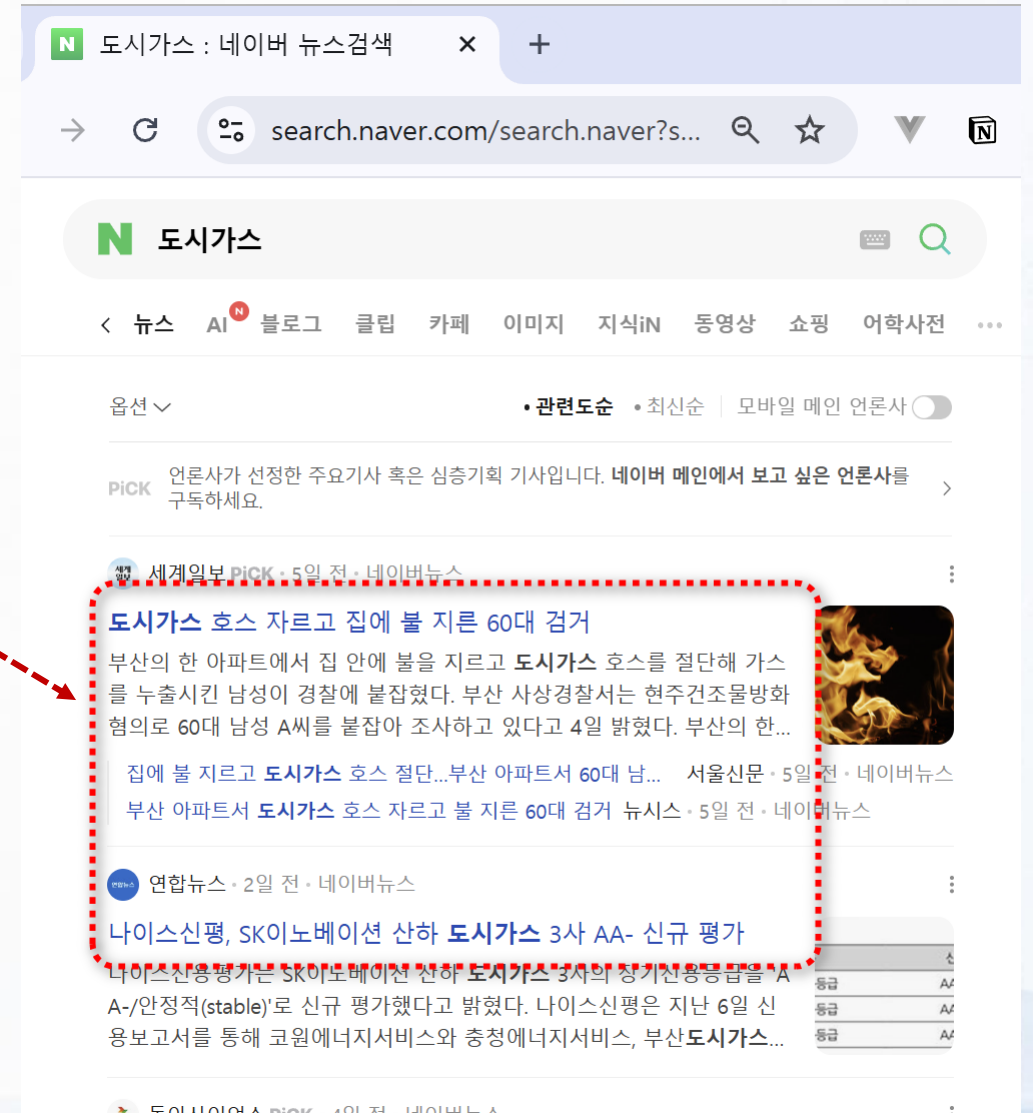
```

D:\vibeCodingYesco>python news_search.py
[도시가스] 뉴스 검색 결과
1. 도시가스 호스 자르고 집에 불 지른 60대 검거
   https://www.segye.com/newsView/20260804508713?OutUrl=naver
2. 집에 불 지르고 도시가스 호스 절단...부산 아파트서 60대 남성 입건
   https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/08/04/20260804508105?w1
   og_tag3=naver
3. 부산 아파트서 도시가스 호스 자르고 불 지른 60대 검거
   https://www.news1.com/view/NISX20260804_0003735612
4. 나이스신평, SK이노베이션 산하 도시가스 3사 AA- 신규 평가
   https://www.yna.co.kr/view/AKR20260807037400008?input=1195m
5. 대구시, 8월부터 도시가스 소비자요금 평균 0.53% 인상
   https://www.news1.com/view/NISX20260730_0003730130
6. 대구 도시가스 가구당 월 301원 더 낸다...기본요금은 동결
   https://www.segye.com/newsView/20260730517199?OutUrl=naver
7. 대구 도시가스 요금 오른다...8월부터 평균 0.53%↑

```

가져 온 값이 맞는지, 직접 확인을 합니다.

하단 패널의 터미널 혹은 코덱스 채팅창에 나온 값이
현재 웹 페이지의 값과 일치하는지 확인합니다.



원하는 개수를 직접 정해서 더 모아봅니다.

여러뉴스검색.md

[목표]

_____ 관련 뉴스를 확인하고 싶어.

네이버 뉴스에서 검색 결과를 가져와서 화면에 보여주는 프로그램을 만들어줘.

[조건]

- 대상: 네이버 뉴스 검색 결과 (검색어로 검색했을 때 나오는 첫 페이지)
- 뉴스 제목과 기사 링크를 화면에 출력해줘
- 결과를 "뉴스목록.csv" 파일로도 저장해줘
- 저장이 끝나면 몇 건 저장했는지 화면에 출력해줘
- 실행하면 바로 끝나는 코드로 만들어줘. 웹페이지나 앱은 새로 만들지 마

프롬프트

@뉴스검색.md 30개 가져와줘

이제 검증이 끝났습니다. 다음에 또 쓸 때는 나눌 필요 없이 한 번에 요청할 수 있습니다.

뉴스검색완성.md

[목표]

_____ 관련 뉴스를 총 _____개 가져오고 싶어.
네이버 뉴스에서 검색해서 화면에 보여주는 프로그램을 만들어줘.

[조건]

- 대상: 네이버 뉴스 검색 결과
- 뉴스 제목과 링크를 번호를 붙여서 화면에 출력해줘
- 결과를 "뉴스목록.csv" 파일로도 저장해줘
- 저장이 끝나면 몇 건 저장했는지 화면에 출력해줘
- 실행하면 바로 끝나는 코드로 만들어줘. 웹페이지나 앱은 새로 만들지 마

프롬프트

@뉴스검색완성.md 검색어는 도시가스로 하고, 50개 검색해줘

수집한 뉴스 제목으로 그림을 만들어봅니다.

워드클라우드.md

[목표]

"뉴스목록.csv"에 저장된 뉴스 제목들로 워드클라우드를 만들고 싶어.

[조건]

- "뉴스목록.csv" 파일을 읽어서 사용해줘
- 뉴스 제목에서 자주 나온 단어일수록 크게 보이는 그림(워드클라우드)을 만들어줘
- 한글이 깨지지 않게 폰트를 설정해줘
- 결과를 이미지 파일로 저장해줘
- 저장한 뒤 완료 메시지를 화면에 출력해줘

프롬프트

@워드클라우드.md

수집한 뉴스로 오늘의 브리핑을 만들어봅니다.

여러 개 수집 된 기사 중에는, 같은 사건을 여러 언론사가 다룬 경우가 섞여 있을 수 있습니다.

3줄로 요약한다는 건 사실 이런 중복을 걸러내고, 진짜 핵심 이슈만 추려내는 작업입니다.

뉴스브리핑.md

[목표]

"뉴스목록.csv"에 저장된 뉴스 제목들을 보고, 오늘의 브리핑을 만들고 싶어.

[조건]

- "뉴스목록.csv" 파일을 읽어서 사용해줘
- 뉴스 제목들을 참고해서, 오늘의 주요 이슈를 3줄로 요약해줘
- 결과를 화면에 출력해줘
- 저장은 하지 마

프롬프트

@뉴스브리핑.md

03

공공데이터 API 활용하기



01 API란?

웹페이지가 아니라, 정해진 형식으로 데이터만 주고받는 통로

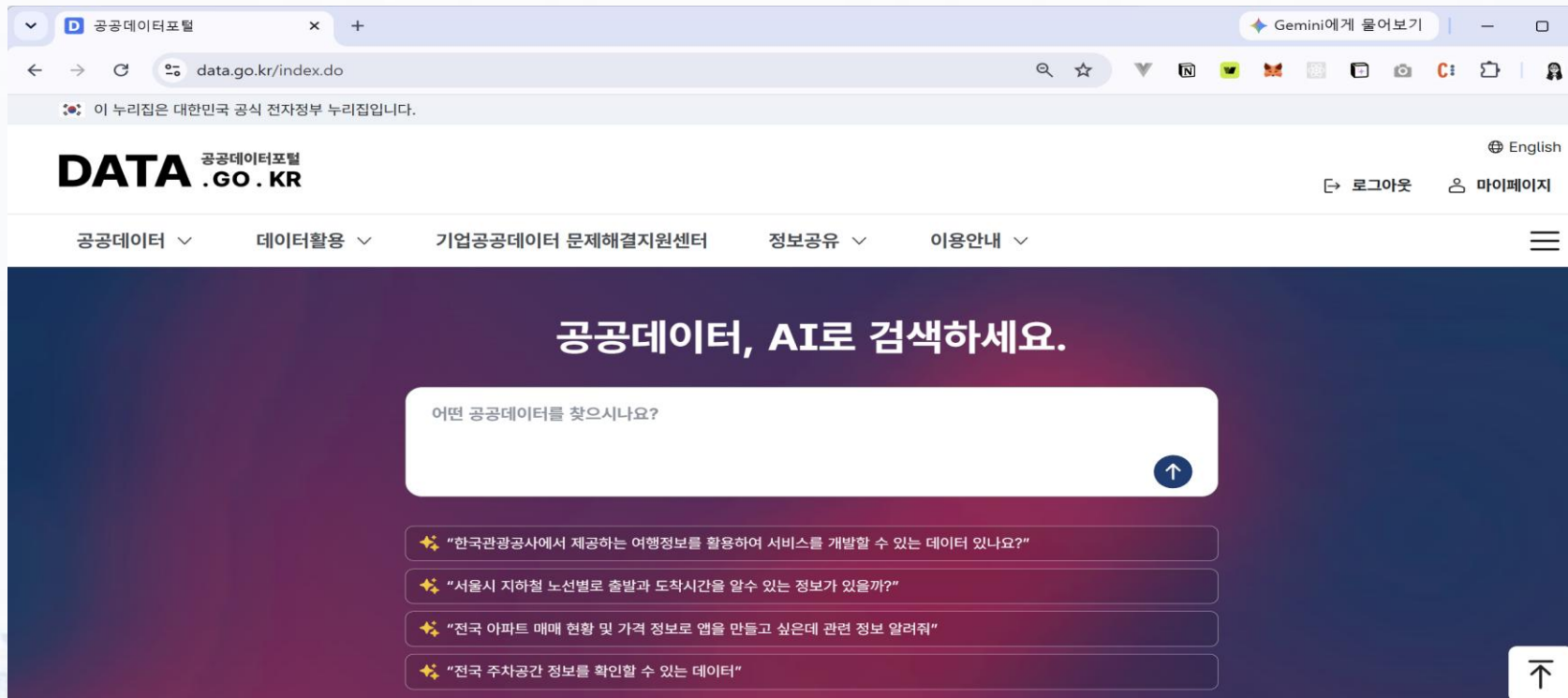
- API(Application Programming Interface)는 프로그램끼리 정해진 형식으로 데이터를 주고받는 창구입니다.
- 크롤링이 "화면에 있는 정보를 사람처럼 읽어서 가져오는 것"이라면, API는 "필요한 데이터만 정확한 형태로 바로 받는 것"입니다.

구분	웹 크롤링	공공데이터 API
가져오는 대상	웹페이지 화면(HTML)	정해진 데이터(JSON/XML)
필요한 작업	HTML에서 원하는 부분 찾기	요청하면 바로 필요한 데이터만 받음
사이트 구조 바뀌면	코드 다시 수정해야 함	영향 없음 (구조가 고정됨)

02 공공데이터 API란 ①

정부·공공기관이 검증한 데이터를 무료로, 안정적으로 받을 수 있습니다.

- 통계, 에너지, 교통, 기상 등 다양한 분야의 데이터를 공공데이터포털(data.go.kr)에서 제공합니다.
- 인증키만 발급받으면 누구나 호출할 수 있고,
데이터 형식이 문서로 정리돼 있어 크롤링보다 훨씬 안정적입니다.



실습에 사용할 데이터는 한국가스공사 - 도시가스 공급열량실적입니다.
(<https://www.data.go.kr/data/15138869/openapi.do>)

전국 34개 도시가스회사의 발열량 데이터가 들어있고, 여기에 예스코 데이터도 포함되어 있습니다.

DATA 공공데이터포털
.GO . KR

English
로그아웃 마이페이지

공공데이터 ▼ 데이터활용 ▼ 기업공공데이터 문제해결지원센터 정보공유 ▼ 이용안내 ▼

Quick AI Summary

정책 수립 및 지역별 에너지 계획
한국가스공사의 도시가스 공급예상열량 데이터는 연도·월·권역별 최고·최저·순시열량과 예상열량을 제공하므로, 지방자치단체와 정책 담당자께서 지역별 에너지 수요를 정확히 파악하실 수 있습니다. 이를 기반으로 계절별 공급량 조절 및 신재생에너지 전환 목표를 설정함에 있어 과학적인 근거를 마련하실 수 있습니다. 또한, 장기적인 에너지 안보 전략 수립 시 지역 특성에 맞는 정책을 설계하는 데 큰 도움이 됩니다.

수요 예측 및 운영 효율화
에너지 및 자원 개발 부서에서는 월별·권역별 열량 변동 데이터를 활용해 향후 수요를 정밀 예측할 수 있습니다. 예측 결과를 바탕으로 가스 생산 설비 가동률을 최적화하고, 불필요한 에너지 손실을 최소화함으로써 운영 비용을 절감하실 수 있습니다. 또한, 실시간 순시열량과 비교하여 공급 과잉이나 부족 상황을 조기에 감지할 수 있습니다.

재무 분석 및 투자 의사결정
한국가스공사의 공급예상열량은 매출 전망과 비용 구조 분석에 핵심 자료가 됩니다. 권역별 예상열량을 토대로 지역별 매출 기여도를 산정하고, 투자 우선순위를 정량적으로 평가하실 수 있습니다. 이를 통해 효율적인 자본 배분과 투자 회수 기간을 정확히 예측하실 수 있습니다.

재난 대비 및 비상 대응
권역별 최고·최저 순시열량 데이터는 비상 상황 시 급격한 수요 변동을 사전에 파악하는 데 유용합니다. 재난 발생 시 예상열량을 기준으로 비상 공급량을 조정하고, 긴급 복구 계획을 신속히 수립하실 수 있습니다. 이러한 데이터 기반 대응은 시민 안전을 확보하고 서비스 연속성을 유지하는 데 큰 역할을 합니다.

관심목록에 추가

활용신청

1
0

이 페이지의 구성
오픈API 상세
오픈 API 정보
이용 조건 및 라이선스 정보
표준 메타데이터
활용 정보

오픈 API 정보
기본 정보

데이터 오류·개선 의견이 있으신가요?
데이터 개선요청 >
오류신고 및 문의 >

[홈](#) > [마이페이지](#)

오픈 API 개발계정 신청

기본 정보

데이터명	JSON 한국가스공사_도시가스 공급열량실적
제공기관	한국가스공사
서비스 유형	REST
심의여부	자동승인
신청유형	개발계정 활용신청
처리상태	신청
활용기간	승인일로부터 24개월 간 활용가능

활용목적 *

- ☒ 웹 사이트 개발
- ☐ 앱개발 (모바일, 솔루션등)
- ☐ 기타
- ☐ 참고자료
- ☐ 연구(논문 등)

활용목적에 대한 설명을 적어주세요. *

개발 테스트

11 / 4000 bytes

상세기능정보 선택

☒	상세기능	설명	일일 트래픽
☒	도시가스 공급열량실적 조회	도시가스의 공급열량실적 조회 희망 년도, 월과 서비스키를 담아 요청하면 도시가스회사별 저위발열량 (MJ기준, Kcal 기준 각각), 고위발열량(MJ기준, Kcal 기준 각각) 데이터 전달	10000

라이선스 표시

이용허락범위 제한 없음

이용허락범위

☒ 동의합니다

※ 이용허락범위에 동의하셔야 신청이 가능합니다.

취소하기

활용 신청하기

[개발계정]한국가스공사_도시가스 공급열량실적

기본 정보

데이터명	한국가스공사_도시가스 공급열량실적
서비스 유형	REST
심의여부	자동승인
신청유형	개발계정 변경신청
처리상태	승인
활용기간	2026-08-10 ~ 2028-08-10

서비스 정보

데이터포맷	JSON
End Point	https://apis.data.go.kr/B551210/supplyValuePerformanceList
일반 인증키	

전체 회사 중에서 예스코를 찾아내고, 1년치를 한 번에 모아서 저장까지 합니다.

도시가스공급열량실적.md

[목표]

도시가스 공급열량실적에서 예스코의 1년치 데이터를 확인하고 저장하고 싶어.

[조건]

- 요청주소: <https://apis.data.go.kr/B551210/supplyValuePerformanceList/getSupplyValuePerformanceList>
- 인증키: [발급받은 인증키]
- 조회 연도는 _____년으로 해줘 (원하는 연도를 적어주세요, 예: 2024)
- 먼저 전체 회사 수와 회사명 목록을 화면에 출력해줘
- 그중 회사명이 "(주)예스코"인 데이터가 있는지 확인해줘
- 비교하고 싶은 다른 회사: _____ (선택사항, 없으면 비워두어도 됩니다. 예: 경동도시가스)
- 1월부터 12월까지 매달 예스코(그리고 비교 회사가 있다면 그 회사도) 데이터를 가져와서 "예스코_발열량.csv"에 저장해줘 (회사별로 구분되게)
- 저장이 끝나면 몇 개월치를 저장했는지 화면에 출력해줘
- 실행하면 바로 끝나는 코드로 만들어줘. 웹페이지나 앱은 새로 만들지 마

프롬프트

@도시가스공급열량실적.md 연도는 2024년으로 해줘. 경동도시가스와 비교해줘

한국가스공사_도시가스 공급열량실적 API처럼 필드가 적고 간단한 API는, 공공데이터포털 페이지 안의 명세만으로 충분합니다.

조회 방식이 복잡한 API는 별도 매뉴얼을 따로 제공하기도 합니다.

(예: 기상청 단기예보 API <https://www.data.go.kr/data/15084084/openapi.do>)

DATA 공공데이터포털
.GO . KR



공공데이터 ▾

데이터활용 ▾

기업공공데이터 문제해결지원센터

정보공유 ▾

이용안내 ▾

인상 기증 드래그

개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 월정액에 등록시 인상하면 드래그 하기 가능

참고문서

기상청41_단기예보 조회서비스_오픈API활용가이드_2607.zip

다운로드 ↓

한국가스공사_도시가스 공급열량실적 API처럼 간단한 경우는 [조건]에 몇 줄로 풀어서도 충분하지만, 기상청처럼 복잡한 API는 사람이 조건으로 다 옮기기 어렵습니다.

이럴 땐 매뉴얼 파일도 함께 @로 태그해서 요청합니다.

기상청예시.md

[목표]

기상청 단기예보에서 오늘 날씨를 확인하고 싶어.
@기상청API매뉴얼.pdf 를 참고해서 만들어줘.

[조건]

- 요청주소: <https://apis.data.go.kr/B551210/supplyValuePerformanceList/getSupplyValuePerformanceList>
- 인증키: [발급받은 인증키 정보]
- 지역은 _____으로 해줘
- 오늘 날짜의 예보를 화면에 출력해줘
- ...

CHAPTER 4.

시각화·대시보드 만들기

01 업무 데이터 분석

02 데이터 시각화

03 웹 결과물 구현

04 업무 맞춤 확장 및 복습



01

업무 데이터 분석



API를 통해 수집한 데이터로 확인할 수 있는 것

질문	이 데이터로 확인 가능
어느 달 발열량이 가장 높았나요?	최고값과 해당 월
어느 달이 가장 낮았나요?	최저값과 해당 월
올해 전반적인 수준은 어땠나요?	12개월 평균
계절에 따라 발열량이 달라지나요?	월별 값을 나열해보면 흐름이 보임
우리 회사가 다른 회사보다 높은가요, 낮은가요? (비교 회사를 지정했다면)	두 회사의 평균을 나란히 비교



하나씩 봤을 땐 그냥 숫자였던 것이, 모아서 보면 **패턴**과 **비교**가 됩니다.

전체 회사 중에서 예스코를 찾아내고, 1년치를 한 번에 모아서 저장까지 합니다.

데이터분석.md

[목표]

"예스코_발열량.csv"를 분석해서 올해 발열량의 특징을 알고 싶어.

[조건]

- "예스코_발열량.csv" 파일을 읽어서 사용해줘
- 12개월 중 최고값, 최저값, 평균값을 계산해줘
- 몇 월에 최고였는지, 몇 월에 최저였는지도 함께 알려줘
- 결과를 보기 좋게 화면에 출력해줘
- 계산한 결과를 "예스코_발열량_분석.csv"로 저장해줘 (다음 차시에서 다시 사용합니다)
- 실행하면 바로 끝나는 코드로 만들어줘. 웹페이지나 앱은 새로 만들지 마

프롬프트

@데이터분석.md

데이터 저장 시 비교 회사를 함께 지정했다면, 이번엔 그 데이터로 비교까지 해봅니다.

비교데이터분석.md

[목표]

예스코와 다른 회사의 발열량을 비교하고 싶어.

[조건]

- "예스코_발열량.csv"를 읽어서 사용해줘 (12차시에서 비교 회사를 함께 지정했다면 그 데이터도 포함)
- 두 회사의 12개월 평균을 각각 계산해줘
- 예스코가 더 높은지 낮은지 화면에 출력해줘

프롬프트

@비교데이터분석.md

도시가스는 계절에 따라 수요가 다르니, 여름철과 겨울철을 비교해봅니다.

계절별비교.md

[목표]

에스코 발열량을 계절별로 비교하고 싶어.

[조건]

- "에스코_발열량.csv"를 읽어서 사용해줘
- 여름철(6~8월)과 겨울철(12월, 1월, 2월)의 평균을 각각 계산해줘
- 어느 계절이 더 높은지 화면에 출력해줘

프롬프트

@계절별비교.md

에스코가 전체 34개 회사 중 몇 위인지 확인합니다.

순위확인.md

[목표]

에스코가 전체 도시가스 회사 중 발열량 몇 위인지 확인하고 싶어.

[조건]

- 요청주소: <https://apis.data.go.kr/B551210/supplyValuePerformanceList/getSupplyValuePerformanceList>
- 인증키: [발급받은 인증키]
- 조회 연도는 _____ 년으로 해줘 (12차시에서 사용한 연도와 동일하게)
- 조회 월은 _____ 월로 해줘 (원하는 월을 적어주세요, 예: 1)
- 연도나 월 정보를 알려주지 않았다면, 임의로 정하지 말고 먼저 물어봐줘
- 그 연월 기준 전체 회사 데이터를 가져와줘
- 최고발열량 기준으로 순위를 매겨줘
- 에스코가 몇 위인지 화면에 출력해줘
- 전체 순위를 "에스코_순위.csv"로 저장해줘 (14차시에서 그래프로 활용 가능)

프롬프트

@순위확인.md 연도는 2024년으로 해줘

02

데이터 시각화



분석을 통해 만들어진 CSV 파일은 숫자가 나열된 표입니다. 그림으로 바꾸면 흐름이 한눈에 보입니다.

표 (CSV)

정확한 숫자를 확인할 때 좋음

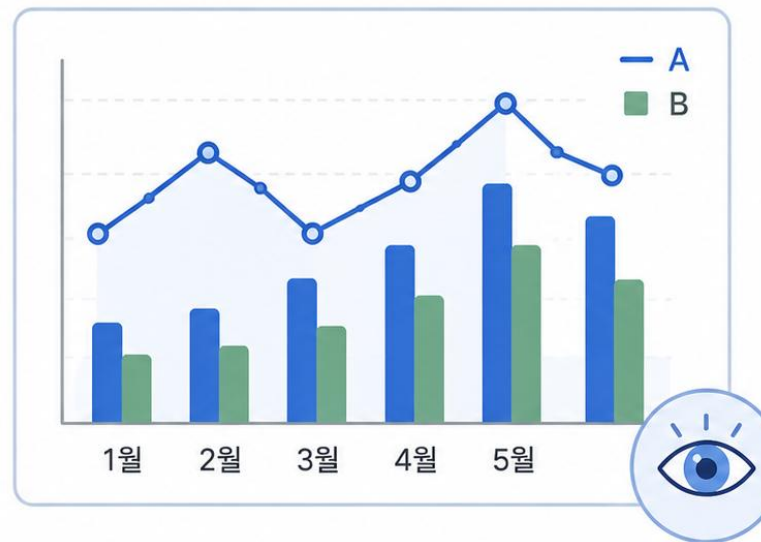


날짜	구분	값
2024-01	A	125
2024-02	A	132
2024-03	A	118
2024-04	A	145
2024-05	A	138



그래프

흐름·비교를 한눈에 파악할 때 좋음



02 월별 발열량 그래프 만들기

에스코가 전체 34개 회사 중 몇 위인지 확인합니다.

발열량그래프.md

[목표]

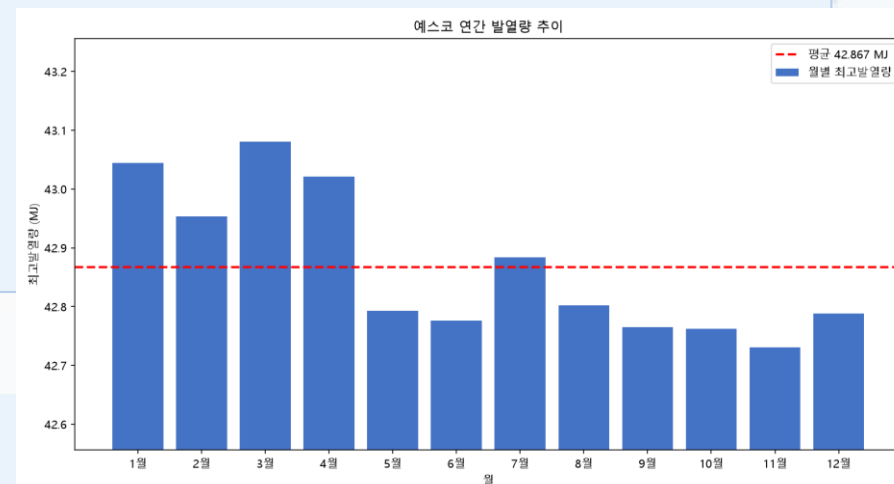
에스코의 월별 발열량을 그래프로 보고 싶어.

[조건]

- "에스코_발열량.csv"를 읽어서 월별 최고발열량 값으로 막대그래프를 그려줘
- "에스코_발열량_분석.csv"에서 평균값을 가져와서 평균선을 빨간 점선으로 함께 표시해줘
- 값 차이가 작으니 y축 범위를 데이터의 최소~최대 근처로 좁혀서 차이가 잘 보이게 해줘
- 한글이 깨지지 않게 폰트를 설정해줘
- 그래프 제목은 "에스코 연간 발열량 추이"로 해줘
- 그래프를 "에스코_발열량_그래프.png" 파일로 저장해줘
- 저장한 뒤 완료 메시지를 화면에 출력해줘
- 실행하면 바로 끝나는 코드로 만들어줘. 웹페이지나 앱은 새로 만들지 마

프롬프트

@발열량그래프.md



막대 대신 선으로 흐름을 표현해봅시다.

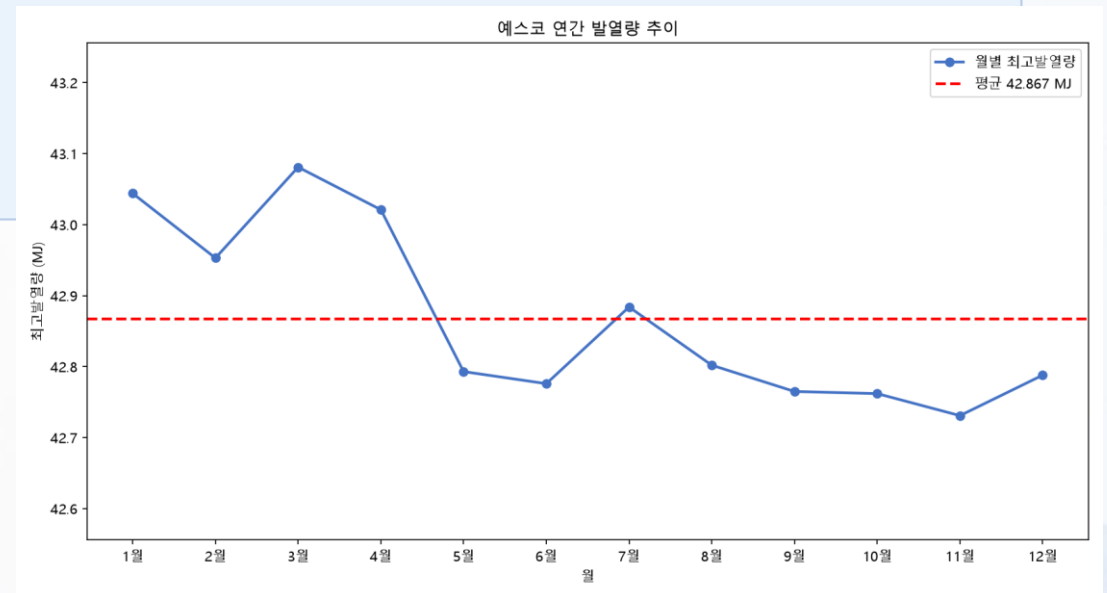
프롬프트

[목표]

방금 만든 그래프를 막대 대신 선그래프로 바꾸고 싶어.

[조건]

- 기존 코드는 그대로 유지하되 그래프 종류만 바꿔줘
- 각 달의 값을 점으로 표시해줘 (마커)
- 평균선, y축 범위, 제목은 그대로 유지해줘
- "예스코_발열량_선그래프.png"로 저장해줘



이전에 계산해놓은 여름·겨울 평균을 그래프로도 표현해봅니다.

계절발열량그래프.md

[목표]

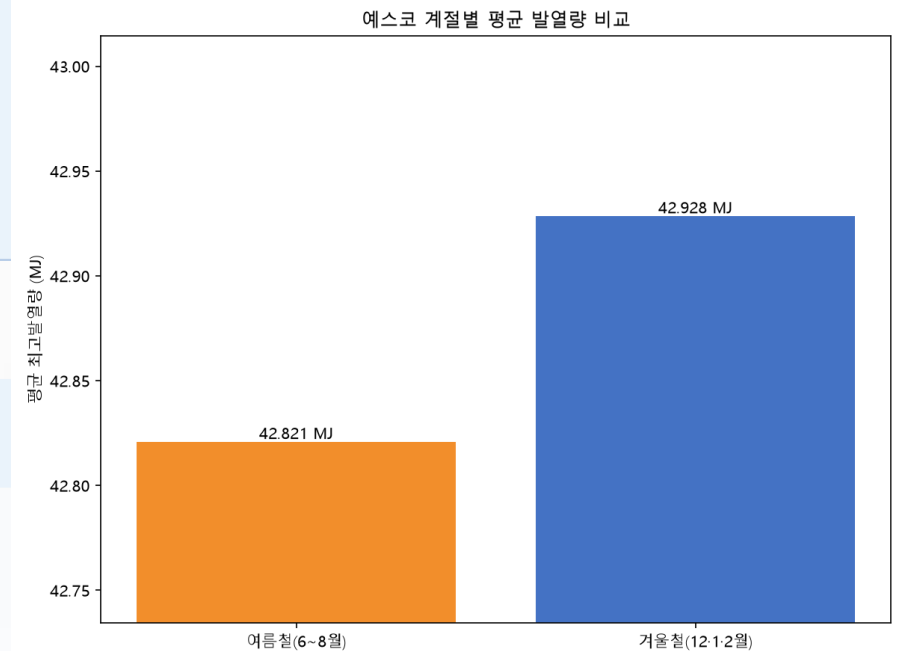
여름철과 겨울철 발열량 평균을 막대그래프로 비교하고 싶어.

[조건]

- "에스코_발열량.csv"를 읽어서 여름철(6~8월)과 겨울철(12,1,2월) 평균을 각각 계산해줘
- 두 막대(여름, 겨울)로 비교 그래프를 그려줘
- 한글이 깨지지 않게 폰트를 설정해줘
- "에스코_계절비교_그래프.png"로 저장해줘

프롬프트

@계절발열량그래프.md



05 전체 순위 그래프

순위 데이터를 그래프로 표현합니다.

전체순위그래프.md

[목표]

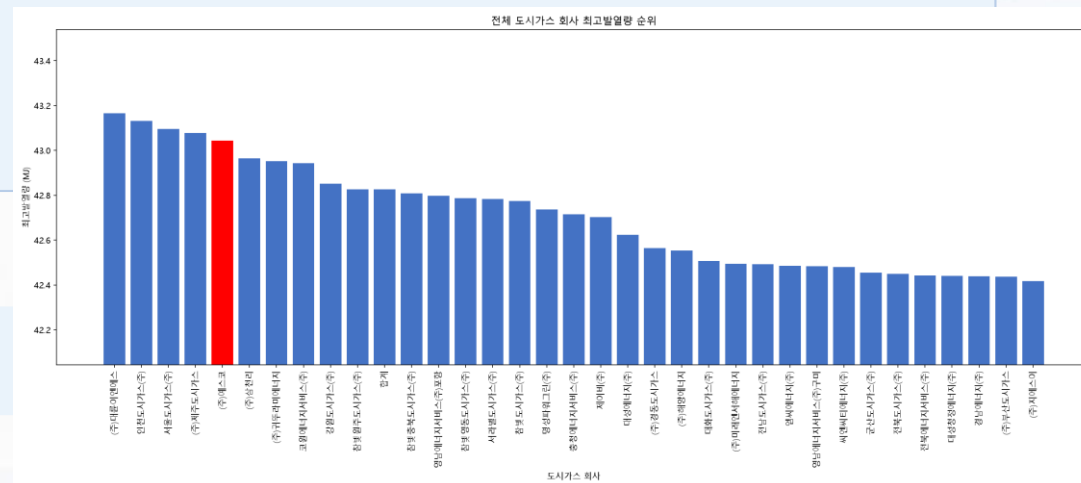
"예스코_순위.csv"를 이용해서 전체 회사 순위를 그래프로 보고 싶어.

[조건]

- "예스코_순위.csv"를 읽어서 사용해줘
- 전체 회사를 발열량 순서대로 막대그래프로 그려줘
- 예스코 막대만 다른 색(빨간색)으로 강조해줘
- 값 차이가 작으니 y축 범위를 데이터의 최소~최대 근처로 좁혀서 차이가 잘 보이게 해줘
- 한글이 깨지지 않게 폰트를 설정해줘
- x축 회사명은 겹쳐 보이지 않도록 세로로 표시해줘
- "예스코_순위_그래프.png"로 저장해줘

프롬프트

@전체순위그래프.md



앞서 비교 회사를 지정하여 데이터를 저장했다면, 월별 추이를 나란히 비교해봅니다.

비교그래프.md

[목표]

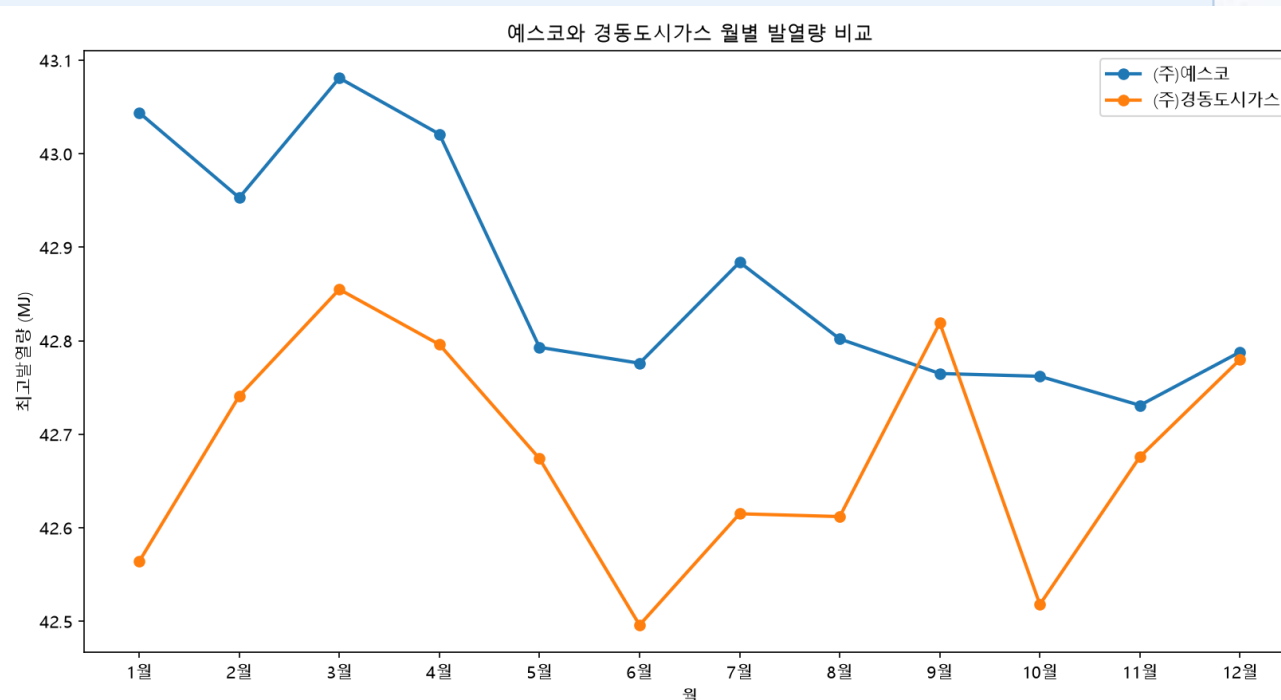
에스코와 비교 회사의 월별 발열량을 그래프로 비교하고 싶어.

[조건]

- "에스코_발열량.csv"를 읽어서 회사별로 구분해줘
- 두 회사의 월별 값을 각각 선으로 그려서 비교해줘
- 범례로 회사명을 구분해줘
- 한글이 깨지지 않게 폰트를 설정해줘
- "에스코_회사비교_그래프.png"로 저장해줘
- 저장한 뒤 완료 메시지를 화면에 출력해줘

프롬프트

@비교그래프.md



03

웹 결과물 구현



지금까지는 전부 파이썬 하나로 결과를 만들었습니다.

	파이썬으로 만든 결과물	HTML·자바스크립트로 만든 결과물
예시	CSV 파일, PNG 그래프 이미지	웹페이지(대시보드)
결과 확인 방법	파일을 열어서 확인	브라우저에서 페이지로 확인
특징	한 번 만들면 고정된 결과물	화면 안에서 클릭·마우스오버 등 반응 가능

- 파이썬은 데이터를 계산하고, 파일(CSV, 이미지)을 만드는 데 강합니다.
- HTML·자바스크립트는 브라우저에서 보여지는 화면을 만드는 데 강합니다.
- 둘은 다른 도구지만, 요청서 방식은 똑같습니다.
[목표]와 [조건]을 정리해서 전달하면 코덱스가 알아서 필요한 도구로 만들어줍니다.

02 대시보드 첫 화면 만들기

지금까지 만든 내용으로 웹 대시보드를 만들어 봅니다.

대시보드.md

[목표]

지금까지 만든 예스코 발열량 데이터를 하나의 웹 대시보드로 만들고 싶어.

[조건]

- "예스코_발열량.csv"(월별 데이터)와 "예스코_발열량_분석.csv"(최고/최저/평균)를 읽어서 사용해줘
- 제목은 "예스코 2024년 발열량 대시보드"로 해줘
- 화면 상단에 탭 메뉴를 만들어줘. 지금은 "개요" 탭 하나만 만들어줘 (나중에 탭이 추가될 거야)
- "개요" 탭 안에 최고값·최저값·평균값 카드, 월별 발열량 Chart.js 막대그래프(평균선 포함), 월별 데이터 표를 넣어줘
- 전체적으로 깔끔하고 통일감 있는 색상(남색 계열)과 카드형 디자인으로 꾸며줘. 그림자·둥근 모서리 등을 활용해서 보기 좋게 만들어줘
- 결과를 "대시보드.html"로 저장해줘
- 저장한 뒤 완료 메시지를 화면에 출력해줘

프롬프트

@대시보드.md

03 "계절 비교" 탭 추가하기

막대 대신 선으로 흐름을 표현해봅니다.

프롬프트

[목표]

방금 만든 대시보드에 "계절 비교" 탭을 새로 추가하고 싶어.

[조건]

- 기존 탭(개요)과 내용은 그대로 유지해줘
- 새 탭 이름은 "계절 비교"로 해줘
- 이 탭 안에 여름철(6~8월)과 겨울철(12,1,2월) 평균을 카드 2개로 보여줘
- 기존 탭들과 디자인 톤을 맞춰줘
- 같은 "대시보드.html"에 덮어써줘

개요

계절 비교

전체 순위

회사 비교

예스코 2024년 발열량 대시보드

여름철과 겨울철 평균 최고발열량

여름철(6~8월)

42.821 MJ

평균 최고발열량

겨울철(12·1·2월)

42.928 MJ

평균 최고발열량

04 "전체 순위" 탭 추가하기

막대 대신 선으로 흐름을 표현해봅니다.

프롬프트

[목표]

방금 만든 대시보드에 "전체 순위" 탭을 새로 추가하고 싶어.

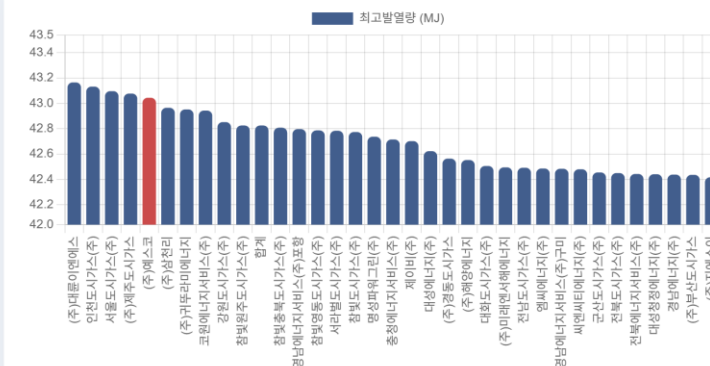
[조건]

- 기존 탭들과 내용은 그대로 유지해줘
- 새 탭 이름은 "전체 순위"로 해줘
- "에스코_순위.csv"를 읽어서, 전체 회사를 발열량 순서로 Chart.js 막대그래프로 이 탭에 넣어줘
- 에스코 막대만 다른 색으로 강조해줘
- 값 차이가 작으니 y축 범위를 데이터의 최소~최대 근처로 좁혀서 차이가 잘 보이게 해줘
- 같은 "대시보드.html"에 덮어써줘

개요 계질 비교 전체 순위 회사 비교

에스코 2024년 발열량 대시보드

전체 회사 최고발열량 순위



05 "회사 비교" 탭 추가하기

막대 대신 선으로 흐름을 표현해봅니다.

프롬프트

[목표]

방금 만든 대시보드에 "회사 비교" 탭을 새로 추가하고 싶어.

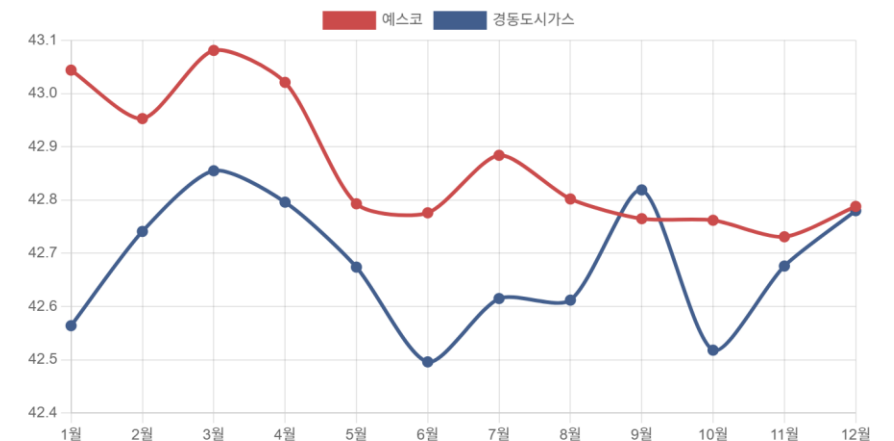
[조건]

- 기존 탭들과 내용은 그대로 유지해줘
- 새 탭 이름은 "회사 비교"로 해줘
- "예스코_발열량.csv"를 회사별로 구분해서, 두 회사의 월별 값을 각각 선으로 그린 Chart.js 그래프를 이 탭에 넣어줘
- 범례로 회사명을 구분해줘
- 같은 "대시보드.html"에 덮어써줘

개요 계절 비교 전체 순위 **회사 비교**

예스코 2024년 발열량 대시보드

회사별 월별 최고발열량 비교



06 게시된 웹 화면

완성된 웹 화면



04

업무 맞춤 확장 및 복습



수집 → 정리 → 분석 → 시각화 흐름은 부서를 가리지 않고 쓸 수 있습니다.

업무 영역	오늘 배운 방식으로 만들 수 있는 것
안전관리	가스 사고·안전 관련 뉴스를 매일 자동 수집해서 아침 브리핑 만들기
홍보·대외협력	우리 회사·경쟁사(삼천리, 서울도시가스 등) 언론 노출을 모아서 비교
고객센터	민원 접수 엑셀 데이터를 유형별로 집계하고 그래프로 정리
총무·기획	팀별 예산 집행 현황을 표+그래프가 담긴 대시보드로 만들기
인사·교육	사내 공지사항이나 교육 신청 현황을 자동으로 모아서 요약
영업·설비관리	우리 회사 데이터를 공공데이터(기상, 통계 등)와 비교해서 인사이트 뽑기

직접 채우는 빈 템플릿

템플릿.md

[목표]

(내 업무에서 반복되는 일 하나를 떠올려서 적어보세요)

[조건]

- 어떤 데이터를 쓰나요? (엑셀 파일 / 사내 자료 / 뉴스 검색 등)
- 결과는 어떤 모습이면 되나요? (표 / 그래프 / 화면 하나로 모으기 등)
- 실행하면 바로 끝나는 코드로 만들어줘. 웹페이지나 앱은 새로 만들지 마 (필요 없다면 지워도 됩니다)

이미 다뤘던 방법을 그대로 적용하면 됩니다.

간단한 API는 요청서의 [조건]만 바꿔서 재사용하고,

복잡한 API(기상청 등)는 매뉴얼 파일도 함께 @로 태그해서 요청합니다.

기상청예시.md

[목표]

기상청 단기예보에서 오늘 날씨를 확인하고 싶어.

@기상청API매뉴얼.pdf 를 참고해서 만들어줘.

[조건]

- 요청주소: <https://apis.data.go.kr/B551210/supplyValuePerformanceList/getSupplyValuePerformanceList>
- 인증키: [발급받은 인증키 정보]
- 지역은 _____으로 해줘
- 오늘 날짜의 예보를 화면에 출력해줘
- ...

오늘 하루도 수고하셨습니다

